

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

TUMEURS CEREBRALES

**Cours de Neurochirurgie destiné aux étudiants de 4ème année médecine
(Module Neurologie)**

Docteur BOUZERARA Oumaima

Maitre- Assistante Service de Neurochirurgie - CHU de Constantine

Oumjea@gmail.com

Année Universitaire : 2024 /2025

Tumeurs cérébrales

Objectifs du cours :

- Connaître les différents types des tumeurs cérébrales
- Comprendre sa physiopathologie
- Diagnostiquer une tumeur cérébrale
- Connaître ses modalités thérapeutiques

Plan du cours :

- I. Introduction
- II. Epidémiologie
- III. Physiopathologie
- IV. Classification et Grading
- V. Sémiologie clinique
- VI. Exploration radiologique
- VII. Traitement
- VIII. Pronostic
- IX. Conclusion

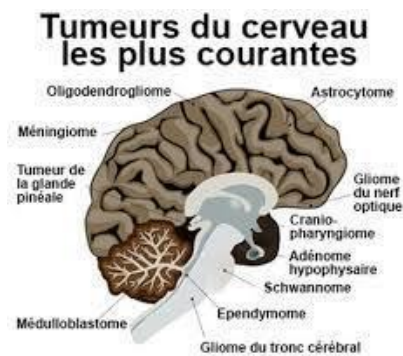
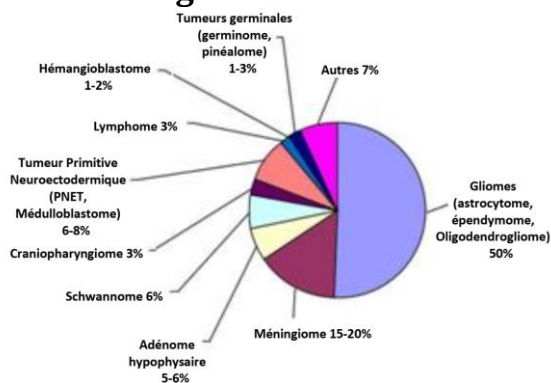
I- Introduction

- Une tumeur cérébrale est une masse faite de cellules anormales qui se multiplient dans le cerveau de façon incontrôlée.
- Ils constituent une urgence diagnostic et thérapeutique

II- Épidémiologie :

- Homme > femme, Sex ratio : 1.1 à 1.6 (exception le méningiome : 0.4 à 0.8).
- Adulte : l'incidence augmente avec l'âge, pic 65 à 74 ans ;
- Enfant : 50 à 55% des tumeurs cérébrales sont situées dans la fosse cérébrale postérieure (FCP) ;
- Nourrisson : dominance des tumeurs supratentorielles

1- Histologie :



III- Physiopathologie :

L'évolution naturelle de toutes les tumeurs cérébrales va se faire vers une augmentation progressive du volume, quelle qu'en soit la nature histologique.

Le rapport avec le tissu cérébral péri-tumoral correspond à deux types :

- Tumeurs expansives ;
- Tumeurs infiltrantes.

IV- Classification et grading :

A- Classification topographique :

1. Tumeurs supra tentorielles(70%)

- Tumeurs des lobes cérébraux ;
- Tumeurs profondes : centre ovale, Noyaux Gris Centraux, ventricules latéraux ;
- Tumeurs médianes : corps calleux, région sellaire, pinéale, 3ème ventricule.

2. *Tumeurs infra tentorielles (30%)*

- Médiane : vermis, 4ème ventricule ;
- Axial : lobes cérébelleux, tronc cérébral ;
- Extra axial : APC, ganglion de Gasser.

3. *Tumeurs à cheval*

- Foramen ovale ;
- Trou occipital.

B- Classification histologique :

Les tumeurs sont dénommées en tenant compte de la cellule « d'origine ».

Les cellules astrocytaires donnent naissance aux *astrocytomes*, les cellules épendymaires aux *épendymomes*. Le terme de *gliome* regroupe, l'ensemble des tumeurs issues des cellules gliales. Les *méningiomes* sont issus des cellules arachnoïdiennes des méninges.

- ***Tumeurs Neuroépithéliales***

- Tumeurs astrocytaires
- Tumeurs oligodendrogiales
- Gliomes mixtes
- Tumeurs épendymaires
- Tumeurs des plexus choroïdes
- Tumeurs gliales d'origine incertaine
- Tumeurs neuronales et neuro-gliales
- Tumeurs neuroblastiques
- Tumeurs du parenchyme pinéal
- Tumeurs embryonnaires

- ***Tumeurs des nerfs périphériques***

- Schwannome
- Neurofibrome
- Périneurome
- Tumeurs malignes des gaines

- ***Tumeurs des méninges***

- Tumeurs des cellules méningothéliales
- Tumeurs mésenchymateuses non méningo.
- Lésions mélanocytiques primitives
- Tumeurs d'origine incertaine

- ***Tumeurs hématopoïétiques***

- Lymphome malin
- Plasmocytome
- Sarcome granulocytique

- ***Tumeurs des cellules germinales***

- Germinome
- Carcinome embryonnaire
- Tumeurs du sac vitellin
- Choriocarcinome
- Tératome
- Tumeurs germinales mixtes

- ***Tumeurs de la région sellaire***

- Craniopharyngiome
- Tumeurs à cellules granuleuses

- ***Tumeurs métastatiques***

* La plupart des séries ont adopté un système de **grading** basé sur six critères :

- Activité mitotique,
- Hypercellularité,
- Atypies architecturales,
- Pléomorphisme cellulaire,
- Nécrose tumorale,
- Invasion du cerveau.

V- Sémiologie clinique :

Les signes d'appel des tumeurs cérébrales sont regroupés en trois syndromes :

- Syndrome cérébral irritatif : crises convulsives .Environ 45% des tumeurs cérébrales se manifestent par une crise comitiale inaugurale.
- Syndrome cérébral déficitaire, apparaît progressivement et s'étend. Il peut être un déficit moteur et/ou sensitif, un trouble de l'équilibre et/ou de la coordination, un déficit neuropsychologique, touchant les fonctions supérieures
- Syndrome d'hypertension intracrânienne (HIC).

Les tableaux cliniques observés peuvent regrouper tout ou partie de ces trois grands syndromes.

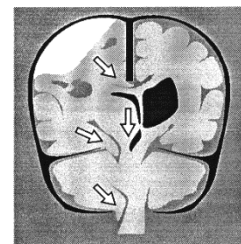
L'âge du patient, le siège de la tumeur et sa vitesse de développement sont des éléments importants qui vont déterminer le tableau clinique.

Tableaux d'engagement : liés à la décompensation de l'HIC

Ces déplacements peuvent entraîner la compression d'axes vasculaires, de nerfs crâniens (mydriase par compression du III) ou de structures adjacentes et conduire à des désordres irréversibles ou au décès si la structure comprimée est vitale comme le tronc cérébral.

On distingue :

- L'engagement sous falcoriel (*cingulaire*).
- L'engagement *temporal*.
- L'engagement *central*.
- L'engagement *cérébelleux (amygdalien)*.



Signes particuliers du nourrisson et l'enfant :

Les premiers signes neurologiques sont tardifs et difficiles à percevoir, les signes d'HIC comme les vomissements sont au premier plan. Un retard du développement psychomoteur et une irritabilité sont révélateurs.

Parmi les signes d'examen à rechercher, on retiendra la mesure du périmètre crânien et l'examen de la fontanelle.

Chez l'enfant, les vomissements et les troubles de l'équilibre sont les signes de découverte les plus fréquents

VI- Exploration radiologique :

- *Radiographies du crâne* : pas d'intérêt.
- *Electroencéphalogramme (EEG)* : pas d'intérêt.

- *Angiographie cérébrale* : examen spécialisé uniquement réalisé dans le cadre du bilan pré thérapeutique.
- *Ponction lombaire* : formellement contre-indiquée en cas de suspicion de tumeur cérébrale, car elle peut décompenser brutalement une HIC en précipitant un engagement.
- *L'examen tomodensitométrique (TDM) cérébral et L'imagerie par résonance magnétique (IRM)* : permettent de visualiser la lésion et de préciser ses **caractéristiques** :

Siège, volume, mesures, composante : charnue, kystique, mixte

Contours, limites, prise de contraste : homogène/ hétérogène

Présence de calcification, nécrose. Vascularisation. Œdème. Compression

Rapports vasculaires surtout avec les éléments du polygone de Willis et nerveux

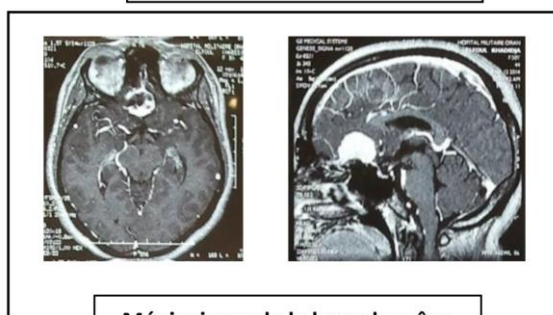
Afin d'élaborer une stratégie thérapeutique.



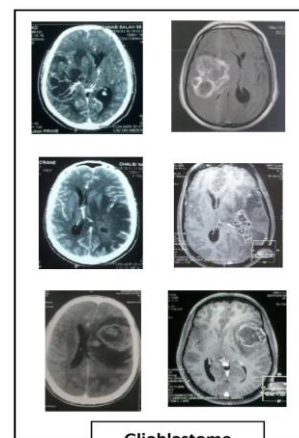
Gliome diffus de bas grade



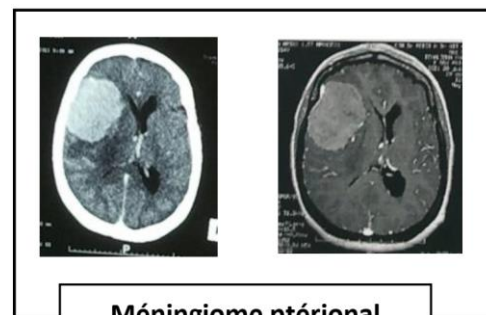
Métastase cérébrale : unique



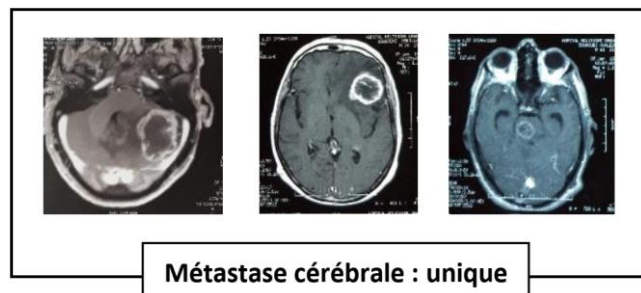
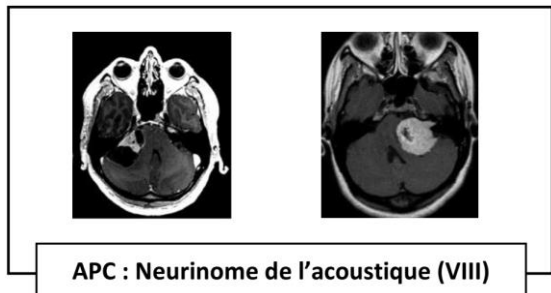
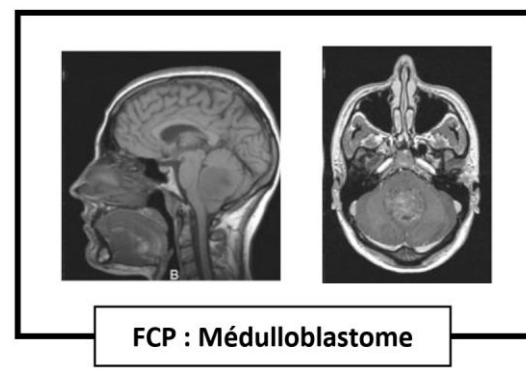
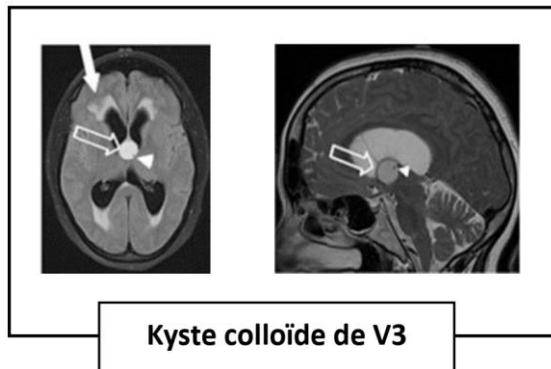
Méningiome de la base du crâne



Glioblastome



Méningiome ptérional



VII- Traitement :

1- But :

- Préserver le pronostic fonctionnel et vital
- Améliorer qualité de vie et assurer la réintégration socioprofessionnelle, le plus vite possible
- Poser un diagnostic positif et élaborer une tactique thérapeutique
- Prévenir les complications

2- Moyens :

- Traitement médicale
- Traitement chirurgicale
- Traitement adjuvant (RT/CT/ Autres)

A- Traitement médicale :

1- Anti-œdémateux :

- **Corticoïdes** « *méthylprednisolone* et *dexaméthasone* » (1 à 2 mg/Kg/jour). Son rôle est le rétablissement de l'intégrité fonctionnelle de la barrière hémato-encéphalique lésée. Il nécessite un régime sans sel et hypocalorique.
- **Diurétiques osmotiques** : « *Mannitol* » en perfusion (0.5 à 1.5g/Kg/jour) en (15 à 20 min). Effet maximal en (30 à 40 min) et dure (2 à 3 heures).

Il permet une réduction de la teneur en eau du parenchyme cérébral par création d'un gradient osmotique trans-capillaire.

2- Anti-épileptiques :

L'indication à titre préventif est discutée, surtout si le malade n'a jamais eu de crise, mais formelle dans le cas contraire.

De nombreuses molécules sont disponibles (rares sont celles utilisables par voie injectable) :

- phénobarbital*= Gardéнал ;
- Carbamazepine*= Tegretol ;
- Valproate*= Dépakine ;
- Lévétiracétam* = Keppra ;
- Valium* = Diazépam ;
- Rivotril*= Clonazépam ;
- Lamictal* = Lamotrigine).

B- Traitement chirurgical :

1- La chirurgie d'exérèse

Le but est de :

- Lever la compression, lutter contre l'HIC ; rétablir la circulation du LCR ;
- Permettre le diagnostic histologique ;
- Faire l'exérèse des tumeurs non infiltrantes (ex. méningiomes);
- Faire une réduction du volume tumoral des tumeurs infiltrantes (ex. gliomes)

L'indication : les tumeurs accessibles, superficielles, sans risque neurologique majeure (zone peu fonctionnelle), chez un patient dont l'état général est acceptable (Karnofsky).

2- La biopsie

Elle est indiquée en cas de tumeurs profondes, ou inaccessibles à la chirurgie d'exérèse (ex. gliomes des NGC ou du tronc cérébral) ou lorsqu'il y a une contre-indication à l'anesthésie générale.

Elle permet le diagnostic histologique ce qui guidera l'attitude thérapeutique complémentaire (radio et/ou chimiothérapie).

La biopsie se fait actuellement, dans des conditions stéréotaxiques (BST) sous anesthésie locale.

3- Le drainage de LCR

En cas d'hydrocéphalie aigue avec une HIC menaçante, un drainage de LCR (drainage ventriculaire externe ou ventriculo-péritonéale) en urgence s'avère nécessaire.

Le drainage est temporaire en attendant la chirurgie d'exérèse ou définitive en cas de tumeurs inaccessibles à la chirurgie

C- Traitement complémentaire :

a. Radiothérapie :

- Radiothérapie localisée et fractionnée, au total (54 à 60 Gray) répartie sur 4 à 6 semaines.
- Ses principaux effets secondaires sont une asthénie, une alopecie.
- Elle fait partie des armes thérapeutiques dans toutes les tumeurs malignes du SNC sauf chez l'enfant avant 5 ans où sa toxicité est importante.
- Elle est souvent utilisée lors des récurrences tumorales ou lorsque celles-ci sont situées dans des localisations inopérables.

b. Brachythérapie (irradiation interstitielle) :

- L'implantation locale de corps radioactifs a comme but théorique de délivrer une irradiation importante en minimisant l'effet toxique périphérique.
- Elle est réalisée par le placement stéréotaxique de pellets (I25) ou plus souvent de cathéters contenant de l'iridium192, laissés en place 7 à 10 jours.
- Elle est utilisée comme option thérapeutique de première intention dans le traitement des craniopharyngiomes kystiques (Yttrium90 ou interféron alpha).

c. Chimiothérapie

- Souvent utilisée en concomitance avec la radiothérapie.
- Une efficacité, relative a été démontrée pour les molécules de la famille des nitroso-urées (TEMODAL* pour les glioblastomes).
- La toxicité est surtout hématologique.

IX- Pronostic :

Indépendamment du grade de malignité histologique de chaque tumeur, il existe des facteurs pronostiques :

- **L'âge** : est un facteur lié à la survie, l'âge est une limite au traitement chirurgical, à la tolérance des médicaments, à la récupération neurologique, et à la capacité à résister.

- ***L'état fonctionnel neurologique*** : En matière de tumeurs intracrâniennes, on utilise l'index de Karnofsky qui évalue le degré de capacité fonctionnelle en pourcentage par rapport à la normale.
- ***Le degré d'accessibilité à une exérèse chirurgicale complète*** : Enfin, est un des facteurs de bon pronostic pour l'ensemble des tumeurs intracrâniennes
- **Délai de prise en charge**
- **Qualité d'exérèse**

Conclusion :

Les tumeurs cérébrales sont une pathologie de plus en plus fréquente, nécessite : une prise en charge multidisciplinaire. L'avis neurochirurgical est obligatoire.

L'évolution des moyens thérapeutique a permis d'améliorer la morbi-mortalité.

Reference :

1. Tumeurs cérébrales. Extrait du Campus de Neurochirurgie. <http://campus.neurochirurgie.fr>
2. La boîte crânienne et son contenu, Les tumeurs cérébrales. EMC Neurologie 2012. Elsevier Masson.
3. François Ducray. De la classification histologique à la classification moléculaire des tumeurs gliales. Neurooncologie, Hospices Civils de Lyon
4. Delmaire, C., Gauvrit, J. Y., Hajj, El, et al. Tumeurs cranio-encéphaliques de la ligne médiane. Journal de Radiologie, 2006, vol. 87, no 6, p. 764-778.
5. Adam, C., & Mokhtari, K. (2011). Tumori del sistema nervoso centrale. Classificazioni istologiche topografiche, epidemiologia. EMC-Neurologia, 11(2), 1-9.
6. Brouland, J. P., & Hottinger, A. F. (2017). Nouvelle Classification OMS 2016 Des Gliomes: Quels Changements Revue Medicale Suisse, 13(579), 1805-9.
7. Afif, M., Khalil, J., Kouhen, F., Elmajjaoui, S., Kebdani, T., & Benjaafar, N. (2015). Profil clinique et histologique des tumeurs du système nerveux central chez l'enfant à l'institut national d'oncologie de Rabat, Maroc. Journal Africain du Cancer/African Journal of Cancer, 7(2), 111-114.